ENTREGA #4 · JUEGO FINAL

ESCUADRÓN ESTELAR

Shooter espacial pixel art para Android

Juan José Ospina (JJ) • Aplicaciones Móviles • UPB



LA IDEA

Un caza, seis capítulos y una Reina que vencer para volver a casa.

El Enjambre destruyó la Base Aurora. El piloto, con el nombre que elija el jugador, persigue a la flota guiado por radio por la comandante Vega.

CÓMO SE JUEGA

La nave dispara sola: el jugador se mueve, esquiva y decide.

Arrastrar para moverse

El arrastre es relativo: el dedo no tapa la nave.

Sobrevivir al tiempo

Cada nivel dura de 30 a 40 s; luego llega la Reina.

Cuidar las vidas

Empiezas con 3, hasta 5; al pasar de nivel, mínimo 3.

Pausar cuando haga falta

Botón II, botón atrás de Android o al salir de la app.



6 NIVELES + JEFE

Cada capítulo trae una amenaza nueva; los enemigos ganan 25% de vida y 15% de cadencia por nivel.

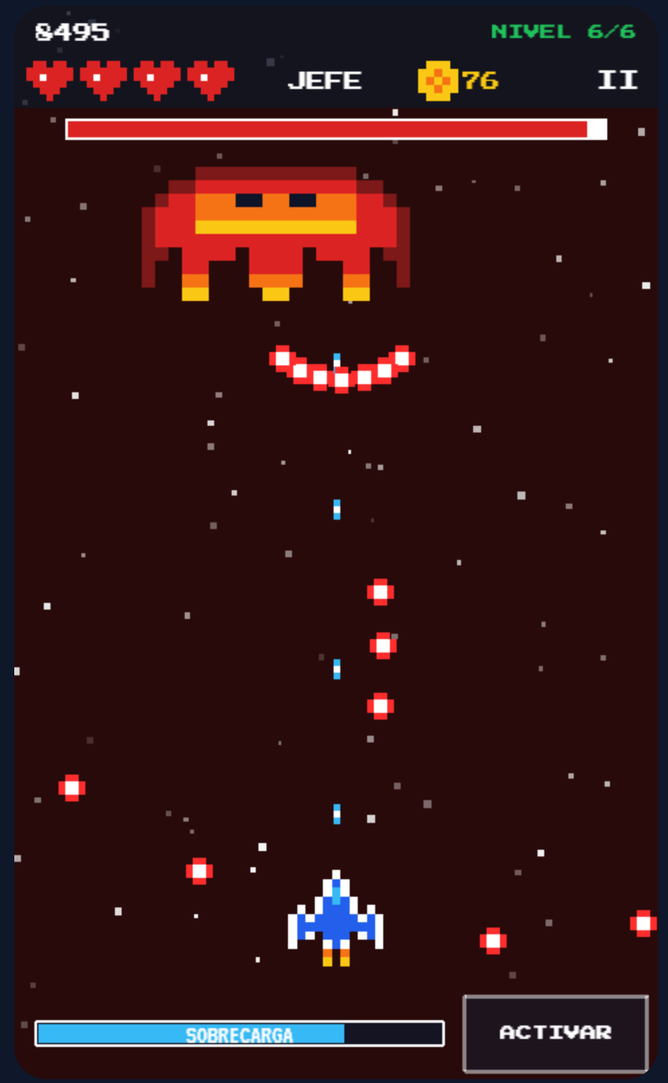
Nivel	Capítulo	Duración	Enemigo nuevo
1	Base Aurora	30 s	Dron y meteorito
2	Cinturón de Cristal	30 s	Zigzag
3	Nebulosa Carmesí	35 s	Kamikaze
4	Luna Prisión	35 s	Tirador
5	Astillero Negro	40 s	Acorazado
6	Puerta del Enjambre	40 s	Orbe
Final	La Reina	Sin límite	Jefe con fases

ENEMIGOS Y JEFE

Ocho enemigos distintos y élites dorados.

Enemigo	Cómo ataca
Dron	Dispara recto; a veces baja en escuadrón en V
Meteorito	Choca contra la nave
Zigzag	Ondea y dispara apuntando
Kamikaze	Parpadea en rojo y se lanza en picada
Tirador	Se detiene y dispara ráfagas de 3
Orbe	Gira y suelta anillos de 10 balas
Acorazado	Crucero lento con abanicos de 5
Carguero	Evento: huye con 12 monedas

La Reina se retira a 2/3 y 1/3 de vida, manda refuerzos y entra en furia a la mitad.



MEJORAS Y PODERES

Decidir en qué gastar y cuándo arriesgar.

Hangar

Las monedas compran 6 mejoras entre nivel y nivel.

Evolución al Fénix

Con 4 mejoras al máximo: nave roja, disparo triple y más daño.

Sobrecarga

Rozar balas y derribar la carga: 6 s invencible y en abanico.

Combos, eventos y power-ups

Multiplicador hasta x5 y sorpresas a mitad de cada nivel.



HISTORIA

Cada nivel abre con una escena propia.

Intro

El piloto corre, sube a la nave y despega.

Capítulos

Diálogos por radio y un escenario animado distinto.

Final

Tras los créditos, el piloto vuelve a casa al atardecer.





10 PANTALLAS

Las 5 secciones obligatorias, más 5 que cuentan la historia.

Splash
Logo animado y barra de carga

Home
Jugar, piloto, dificultad y sonido

Juego
Niveles, jefe y HUD

Puntajes
Resultado y top 5 guardado

Créditos
Equipo, tecnologías y uso de IA

Intro
Despegue desde la Base Aurora

Pausa
Continuar, menú y sonido

Hangar
Tienda de mejoras

Historia
Diálogos entre niveles

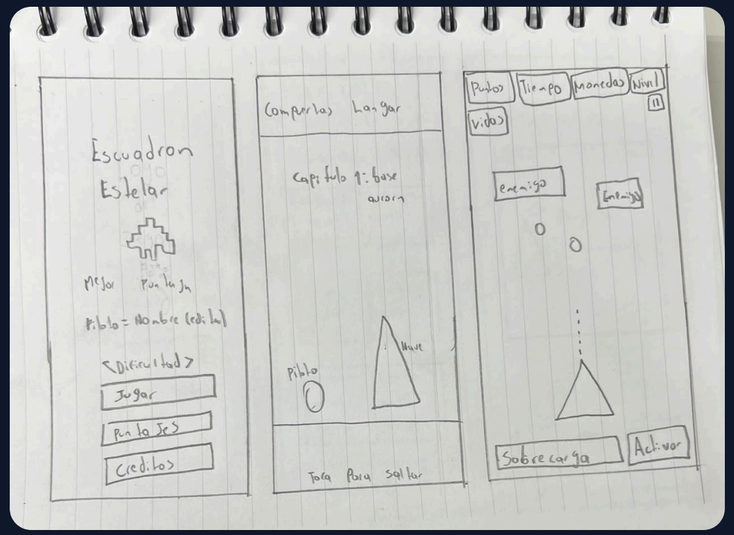
Final
Cinemática al ganar

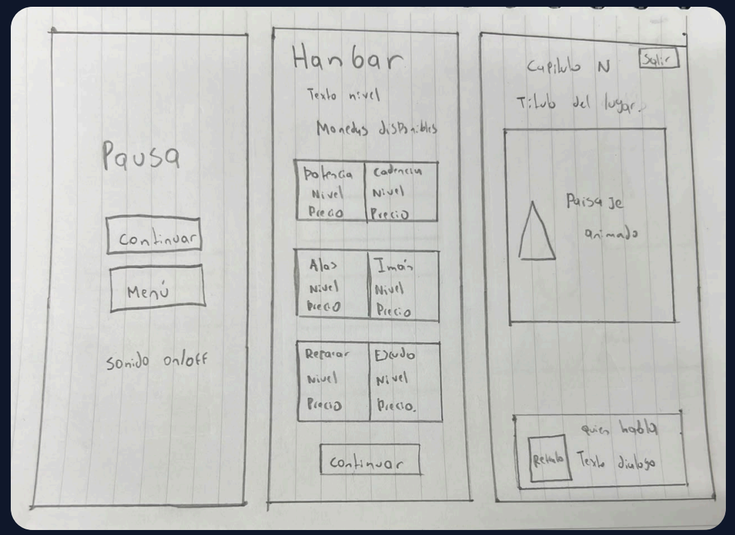
■ Obligatoria ■ Extra

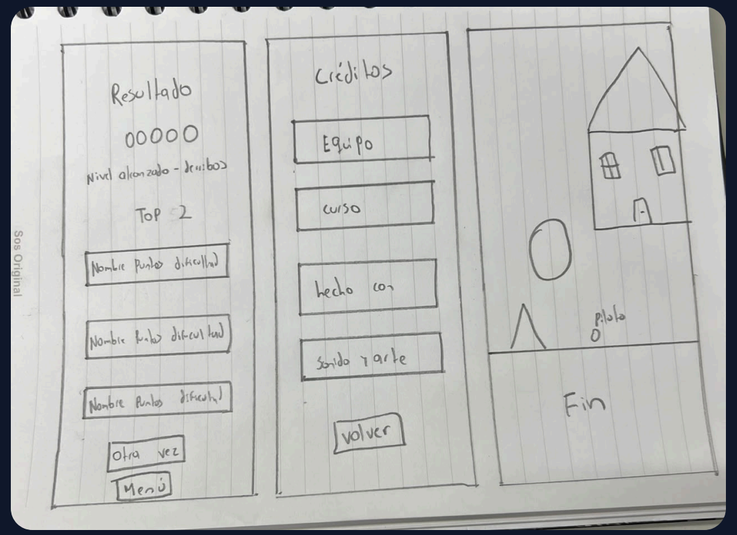
Persistencia: top 5, nombre, dificultad, sonido y easter egg se guardan entre sesiones.

DISEÑO

Del papel a Figma, y de Figma al juego.







Bocetos y wireframes

Papel a mano y 10 pantallas en Figma, en escala de grises.

Arcade retro

Press Start 2P y VT323; verde para acciones, dorado para premios, rojo para peligro.

TECNOLOGÍA

App híbrida: un juego web empaquetado como app Android.

Herramienta	Para qué
Phaser 3	Escenas, física y animación
TypeScript	Errores de tipos antes de jugar
Vite	Desarrollo y build rápidos
Capacitor	Convertir el juego en app Android
Vitest	Pruebas de la lógica

Decisiones clave

- Reglas en funciones puras, separadas de Phaser
- Balance en constantes de un solo archivo
- Sprites y sonido generados por código
- Guardado en localStorage del dispositivo

CALIDAD

Desarrollado con TDD: primero la prueba, luego el código.

93

pruebas automáticas en verde, en 6 archivos

3

entornos probados: navegador, emulador y celular real

0

vulnerabilidades en las dependencias de la app

Bugs como el del editor de nombre se arreglaron con una prueba que primero los reproducía.

REQUISITOS

Lo que pedía la entrega y cómo se cumple.

Requisito	Cumplimiento
3 niveles, tiempo o vidas	6 niveles con tiempo, jefe final y vidas
Híbrido o nativo	Híbrido con Capacitor
5 secciones mínimas	Las 5, más 5 pantallas extra
UI personalizada	Pixel art, botones y HUD propios
Persistencia entre vistas	Top 5, nombre, dificultad y ajustes guardados
Animaciones y sonidos	Tweens, partículas, cinemáticas y 20 efectos
Repositorio y wireframes	GitHub, papel y Figma en grises
Bonus: easter egg	Sí: Modo Gato Espacial
Bonus: multijugador	No implementado

IA Y PUBLICACIÓN

Cómo se usó la IA y dónde está la app.

Uso de IA

Claude Code ayudó a programar, escribir pruebas y documentar.

Yo definí las ideas y los cambios, probé cada versión y reporté los errores.

Google Play

Versión 1.0 firmada como Android App Bundle (.aab).

Estado: enviada a revisión de Google en producción (Colombia).

Código: github.com/juann11/Juego_Final



¡GRACIAS!

Ahora, la demo en vivo.

Juan José Ospina (JJ) • Aplicaciones Móviles • UPB